2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年广东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $M=\{-1,1\}$，$N=\{-2,1,0\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{0,-1\}$
B. $\{1\}$
C. $\{0\}$
D. $\{-1,1\}$

【答案】**B**

【解析】
交集中的元素必须同时属于 M 和 N. 集合 M 的元素为 -1，1，其中只有 1 也属于 N，所以 $M\cap N=\{1\}$，故选 B.

2. 已知 i 是虚数单位，则复数 $(1+\mathrm{i})^2=$（ ）

A. $2\mathrm{i}$
B. $-2\mathrm{i}$
C. 2
D. -2

【答案】**A**

【解析】
由 $\mathrm{i}^2=-1$，直接展开得 $(1+\mathrm{i})^2=1+2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=1+2\mathrm{i}-1=2\mathrm{i}$，故选 A.

3. 下列函数中，既不是奇函数，也不是偶函数的是（ ）

A. $y=x+\sin 2x$
B. $y=x^2-\cos x$
C. $y=2^x+\frac{1}{2^x}$
D. $y=x^2+\sin x$

【答案】**D**

【解析】
四个函数的定义域都是 $\mathbb{R}$. 对于 A，$f(-x)=-x-\sin 2x=-f(x)$，所以它是奇函数；对于 B，$f(-x)=x^2-\cos x=f(x)$，所以它是偶函数. 对于 C，$f(x)=2^x+2^{-x}$，从而 $f(-x)=2^{-x}+2^x=f(x)$，所以它是偶函数. 对于 D，$f(-x)=x^2-\sin x$，既不恒等于 $f(x)$，也不恒等于 $-f(x)$，因此 D 中的函数既不是奇函数，也不是偶函数，故选 D.

4. 若变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+2y\le 2,\\ x+y\ge 0,\\ x\le 4,\end{cases}$ 则 $z=2x+3y$ 的最大值为（ ）

A. 2　　B. 5　　C. 8　　D. 10

【答案】**B**

【解析】
三条边界直线的交点分别为：$x+2y=2$ 与 $x+y=0$ 的交点 $(-2,2)$，$x+2y=2$ 与 $x=4$ 的交点 $(4,-1)$，以及 $x+y=0$ 与 $x=4$ 的交点 $(4,-4)$. 约束条件表示的可行域是这三个点构成的三角形，线性目标函数的最大值在顶点处取得. 于是

$z\big|_{(-2,2)}=2$，$z\big|_{(4,-1)}=5$，$z\big|_{(4,-4)}=-4$.

因此 z 的最大值为 5，故选 B.

5. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 若 $a=2$，$c=2\sqrt{3}$，$\cos A=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 且 $b<c$，则 $b=$（ ）

A. 3　　B. $2\sqrt{2}$
C. 2　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**C**

【解析】
由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$. 代入题设数据，得

$$4=b^2+12-2\cdot b\cdot 2\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=b^2+12-6b$$

即 $b^2-6b+8=0$，所以 $b=2$ 或 $b=4$. 由于 $b<c=2\sqrt{3}<4$，只能取 $b=2$，故选 C.

6. 若直线 l_1 和 l_2 是异面直线，l_1 在平面 α 内，l_2 在平面 β 内，l 是平面 α 与平面 β 的交线. 则下列命题正确的是（ ）

A. l 与 l_1、l_2 都不相交
B. l 与 l_1、l_2 都相交
C. l 至多与 l_1、l_2 中的一条相交
D. l 至少与 l_1、l_2 中的一条相交

【答案】**D**

【解析】
反设 l 与 l_1、l_2 都不相交. 因为 l_1 与 l 同在平面 α 内，所以 $l_1\parallel l$；同理，$l_2\parallel l$. 于是 $l_1\parallel l_2$，这与 l_1 和 l_2 是异面直线矛盾. 因此 l 至少与 l_1、l_2 中的一条相交，故选 D.

7. 已知 5 件产品中有 2 件次品，其余为合格品，现从 5 件产品中任取 2 件，恰有一件次品的概率为（ ）

A. 0.4　　B. 0.6　　C. 0.8　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
从 5 件产品中任取 2 件的基本事件数为 $C_5^2=10$. 从 2 件次品中取 1 件、从 3 件合格品中取 1 件的有利事件数为 $C_2^1C_3^1=6$. 因此所求概率为

$$P=\frac{C_2^1C_3^1}{C_5^2}=\frac{6}{10}=0.6$$

故选 B.

8. 已知椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{m^2}=1$（$m>0$）的左焦点为 $F_1(-4,0)$，则 $m=$（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 9

【答案】**B**

【解析】
椭圆的长半轴为 $a=5$，焦距的一半为 $c=4$. 由椭圆关系 $a^2=b^2+c^2$，且短半轴 $b=m>0$，得 $m^2=25-16=9$，所以 $m=3$，故选 B.

9. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知四边形 $ABCD$ 是平行四边形，$\overrightarrow{AB}=(1,-2)$，$\overrightarrow{AD}=(2,1)$，则 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AC}=$（ ）

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

【答案】**A**

【解析】
平行四边形的对角线满足 $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$，所以 $\overrightarrow{AC}=(3,-1)$. 于是

$$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AC}=(2,1)\cdot(3,-1)=2\times3+1\times(-1)=5$$

故选 A.

10. 若集合 $E=\{(p,q,r,s)\mid 0\le p<s\le 4,0\le q<s\le 4,0\le r<s\le 4$ 且 $p,q,r,s\in\mathbb{N}\}$，$F=\{(t,u,v,w)\mid 0\le t<u\le 4,0\le v<w\le 4$ 且 $t,u,v,w\in\mathbb{N}\}$，用 $\mathrm{card}(X)$ 表示集合 X 中元素个数，则 $\mathrm{card}(E)+\mathrm{card}(F)=$（ ）

A. 200　　B. 150　　C. 100　　D. 50

【答案】**A**

【解析】
固定 s. 当 $s=1$，2，3，4 时，p，q，r 分别有 1，2，3，4 种取法，故

$$\mathrm{card}(E)=1^3+2^3+3^3+4^3=100$$

在集合 F 中，(t,u) 是 0，1，2，3，4 中两个不同数按从小到大排列的有序对，因此有 $C_5^2=10$ 种取法；(v,w) 同样有 10 种取法，故 $\mathrm{card}(F)=10\times10=100$. 所以 $\mathrm{card}(E)+\mathrm{card}(F)=200$，故选 A.

填空题

11. 不等式 $-x^2-3x+4>0$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.（用区间表示）

【答案】$(-4,1)$

【解析】
不等式等价于 $x^2+3x-4<0$，而 $x^2+3x-4=(x+4)(x-1)$. 抛物线开口向上，所以乘积小于零时 $-4<x<1$，解集为 $(-4,1)$.

12. 已知样本数据 x_1，x_2，…，x_n 的均值 $\bar{x}=5$，则样本数据 $2x_1+1$，$2x_2+1$，…，$2x_n+1$ 的均值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**11**

【解析】

设新样本的均值为 $\overline{y}$，则

$$\overline{y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(2x_i+1)=2\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i\right)+1=2\overline{x}+1=2\times 5+1=11$$

所以所填数为 11.

13. 若三个正数 a，b，c 成等比数列，其中 $a=5+2\sqrt{6}$，$c=5-2\sqrt{6}$，则 b =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】

三个正数成等比数列，所以中项满足 $b^2=ac$. 代入得 $b^2=(5+2\sqrt{6})(5-2\sqrt{6})=25-24=1$. 因为 $b>0$，所以 $b=1$.

选考题：填空题

14. 在平面直角坐标系 xOy 中，以原点 O 为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho(\cos\theta+\sin\theta)=-2$，曲线 C_2 的参数方程为 $\begin{cases}x=t^2,\\ y=2\sqrt{2}t,\end{cases}$（$t$ 为参数），则 C_1 与 C_2 交点的直角坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(2,-4)$

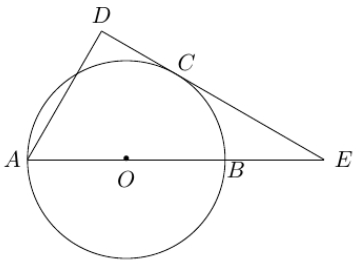
【解析】

由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，曲线 C_1 的方程化为 $x+y=-2$. 由参数方程消去 t：$y^2=8t^2=8x$. 联立得

$x+y=-2$，$y^2=8x$.

将 $x=-2-y$ 代入第二式，得 $y^2=8(-2-y)$，即 $(y+4)^2=0$. 于是 $y=-4$，$x=2$，交点坐标为 $(2,-4)$.

15. 如图，AB 为圆 O 的直径，E 为 AB 延长线上一点，过 E 作圆 O 的切线，切点为 C，过 A 作直线 EC 的垂线，垂足为 D. 若 $AB=4$，$CE=2\sqrt{3}$，则 AD =underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**3**

【解析】

设 $EB=u>0$，则 $EA=u+4$. 由切割线定理，$EC^2=EB\cdot EA$，所以 $12=u(u+4)$，即 $(u-2)(u+6)=0$. 因 $u>0$，得 $u=2$，从而 $EA=6$，$EO=EB+BO=2+2=4$.

因为 $OC\perp EC$，且 $AD\perp EC$，所以 $AD\parallel OC$，从而直角三角形 EAD 与 EOC 相似. 于是

$$\frac{AD}{OC}=\frac{EA}{EO}=\frac{6}{4}$$

而 $OC=\frac{AB}{2}=2$，故 $AD=3$.

解答题

16. 已知 $\tan\alpha=2$.

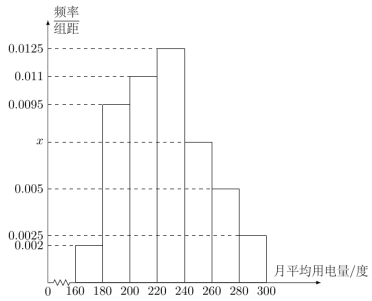
1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 某城市 100 户居民的月平均用电量（单位：度），$[160,180)$，$[180,200)$，$[200,220)$，$[220,240)$，$[240,260)$，$[260,280)$，$[280,300)$ 分组的频率分布直方图如图.

1. (1)
2. (2)

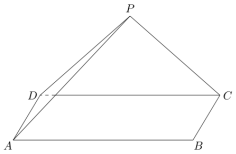


【解析】

1. (1)
2. (2)

18. 如图，三角形 PDC 所在的平面与长方形 $ABCD$ 所在的平面垂直，$PD=PC=4$，$AB=6$，$BC=3$.

1. (1)
2. (2)



【解析】

取长方形所在平面为 $z=0$，建立空间直角坐标系，使 $A=(0,0,0)$，$B=(6,0,0)$，$D=(0,3,0)$，$C=(6,3,0)$. 由于平面 PDC 与 $z=0$ 垂直且交线为 DC，可令 $P=(3,3,h)$. 这里 P 的横坐标为 3 是由 $PD=PC$ 得到的；再由 $PD=4$ 得 $9+h^2=16$，所以 $h^2=7$.

平面 PDA 过原点，且 $\overrightarrow{AD}=(0,3,0)$，$\overrightarrow{AP}=(3,3,h)$，故其一个法向量为 $(3h,0,-9)$，平面方程为

$$hx-3z=0$$

1. (1)
2. (2)

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$n\in\mathbb{N}^*$，已知 $a_1=1$，$a_2=\frac{3}{2}$，$a_3=\frac{5}{4}$，且当 $n\geq 2$ 时，$4S_{n+2}+5S_n=8S_{n+1}+S_{n-1}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

20. 已知过原点的动直线 l 与圆 $C_1:x^2+y^2-6x+5=0$ 相交于不同的两点 A，B.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

21. 设 a 为实数，函数 $f(x)=(x-a)^2+|x-a|-a(a-1)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)